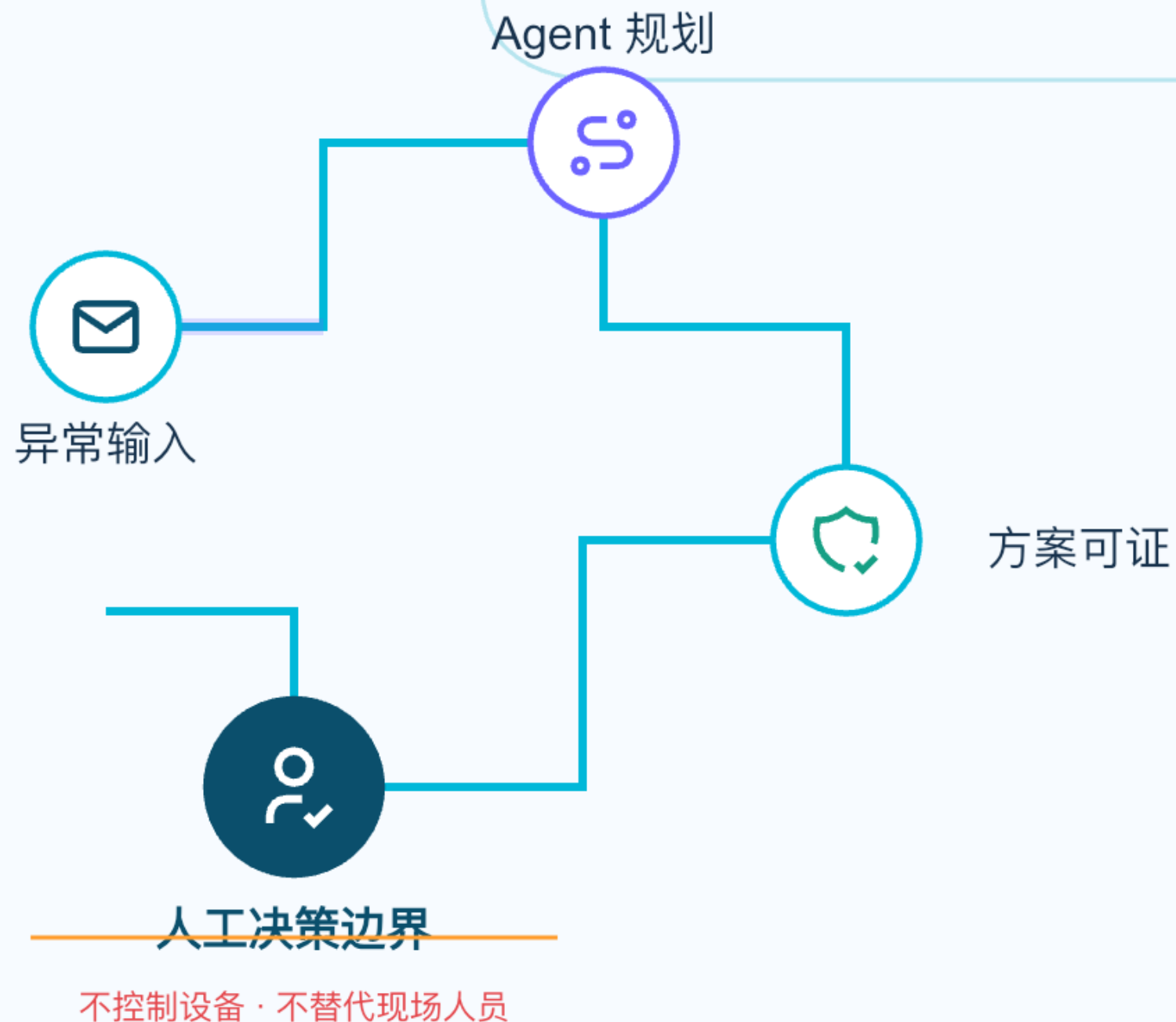


有界

制造供应链异常研判 与恢复计划智能体

能力有界，方案可证，决策在人。



一封“晚 48 小时”的邮件，三张订单同时失约

异常不会停在收件箱里，它会沿着 BOM、供应和排产关系扩散。

✉ 供应异常演练邮件

Subject

Q2J 座椅供应中断

未来 **48h**

无法正常发运

模拟演练 · 不代表真实供应商



订单配置 01

91 台

订单配置 02

81 台

订单配置 03

45 台

合计影响 217 台

一张 LangGraph 图同时管理主链和 MES 回流

主任务与执行反馈共用同一套工具链、求解器和人工审批门。



4 类工具 · 5 次调用

快照 1 → 规则 2 → 影响 1 → 求解 1

不是四个分支：按依赖顺序组合执行；MES 变更后回到规划工具链。

公开工作簿原始行进入了运行链路

不只说“参考了公开数据”，而是校验、抽取、溯源并验证数量守恒。

产品

28,049

BOM 行

87,059

需求行

28,000

12 节点 · 11 条供应弧



原始 .xlsb

完整文件 SHA-256 先校验



第 61 期原始行

3 个重复 BOM 配置 · 217 条逐车需求



lineage.json

需求、BOM、库存、容量保留工作表行号



217 → 217

聚合前后数量差为 0

公开层 · CC BY 4.0

BOM · 需求 · 库存

提前期 · 容量 · 供应弧

行业背景随机化数据，不是企业原始流水

模拟层 · seed 20260809

客户 · 邮件 · 应急报价

预算 · 审批 · 随机事故

不能归因于数据集作者或真实企业

同一组硬约束，给出三种真正不同的取舍

不是改标题：服务、应急量和成本随策略偏好发生真实变化。



应急来源最多 100 件，订单必须整批交付；系统不会拆单制造漂亮数字。

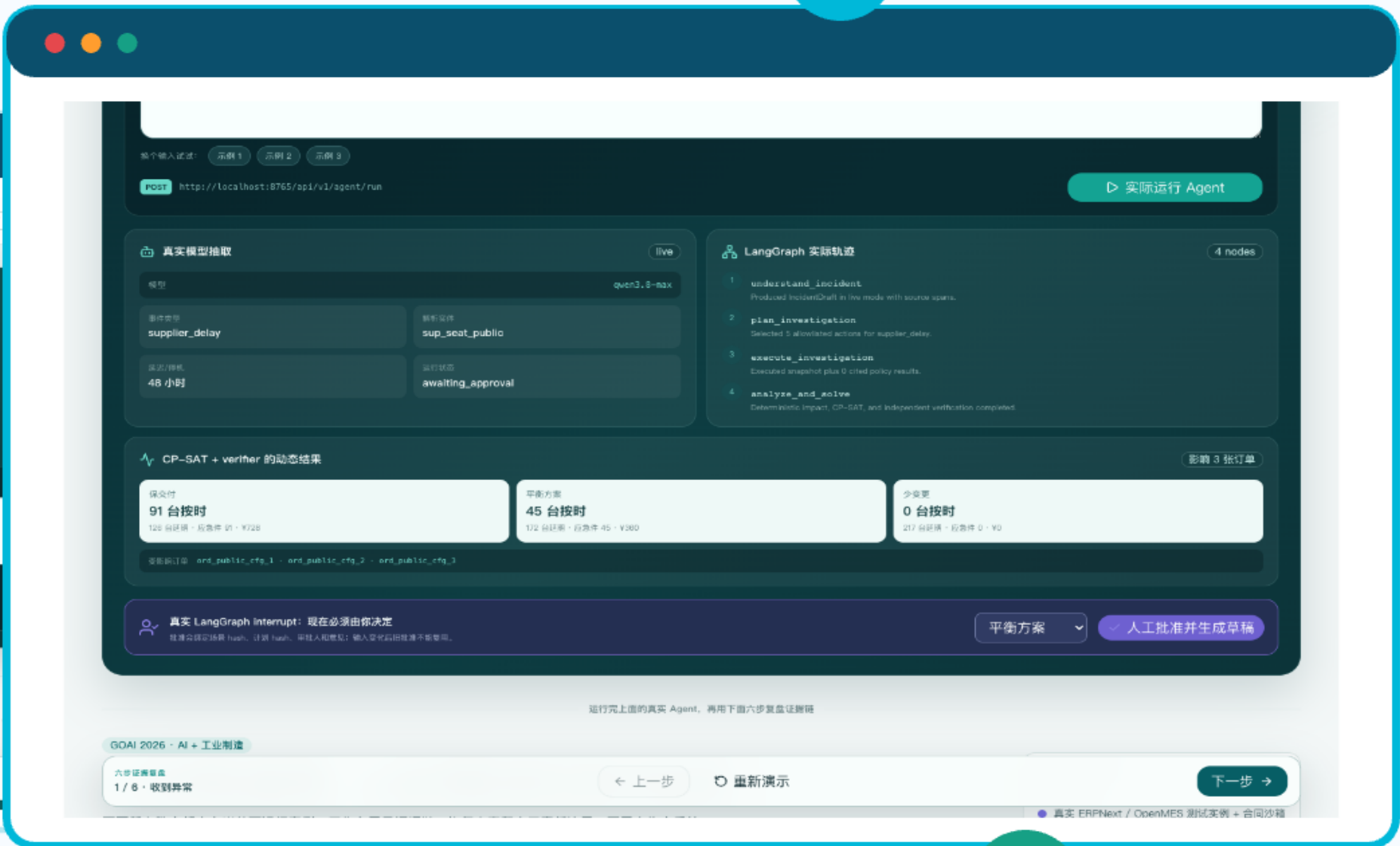
模拟项：应急上限、单价、预算；91 / 45 / 0 为 solver artifact 结果。

真实工作台把输入、求解、人审和回流放在一条链路上

自然语言输入触发真实模型、LangGraph、CP-SAT、审批门和业务系统工具。

2 三方案可验证

1 输入可追溯



3 人工批准 / 驳回

Live 模型负责抽取事实；无密钥时可用 Replay 复现完整任务链。

MES 回流真正进入 LangGraph

作废旧审批 → 重跑工具链 → 新人工审批；不是页面拼接轨迹。



1 张 MR + 3 张 WO



ERPNext → OpenMES



pytest + 集成对抗

 **revision 变化 → 图内失效 → 重算**

密钥仅后端 · 本机测试实例 · 不控制设备

让 Agent 有边界，才能让方案走得更远

提交包只保留一条主线：可运行 Demo、8 页 PPT/PDF、带字幕视频与复算证据。

能力有界

方案可证

决策在人

一条任务链
输入 48 小时事故
选择平衡方案
检查 MES 回流

输入可以不确定，方案必须可复算；系统能够接入，最终决定仍由人承担。



演示入口



提交附件

本机网页 · 自然语言输入

PPT · PDF · MP4 · ZIP

附件
已封包

ERPNext + OpenMES 为本机测试实例 · 商业系统为合同沙箱 · 不控制设备